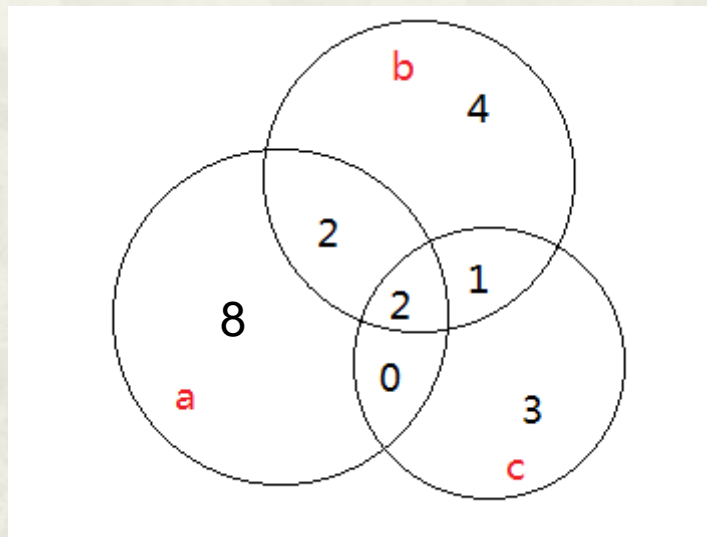


问题求解 入门



1. 【NOIP1998】某班有50名学生，每位学生发一张调查卡，上写a, b, c三本书的书名，将读过的书打√，结果统计数字如下：只读a者8人；只读b者4人；只读c者3人；全部读过的有2人；读过a, b两本书的有4人；读过a, c两本书的有2人；读过b, c两本书的有3人。
读过a的人数是12人；
一本书也没读过的人数是30人。



2. 【NOIP1999】根据 Nocomachns 定理，任何一个正整数 n 的立方一定可以表示成 n 个连续的奇数的和。例如：

$$1^3 = 1$$

$$2^3 = 3 + 5$$

$$3^3 = 7 + 9 + 11$$

$$4^3 = 13 + 15 + 17 + 19$$

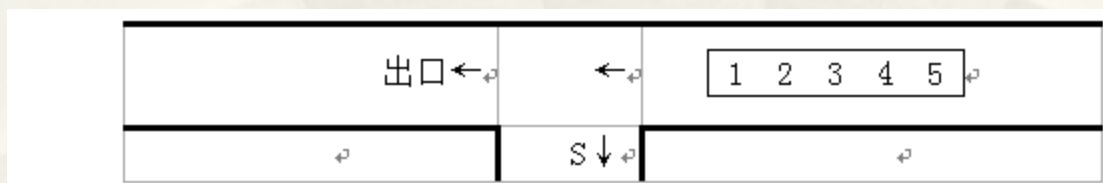
在这里，若将每一个式中的最小奇数称为 X ，那么当给出 n 之后，请写出 X 与 n 的关系表达式。

【分析】可以通过观察， n 的平方正好是右侧加法式子的中位数，这个值正好和最小奇数差了 $n-1$ 。

$$X = n^2 - n + 1$$



4. 【NOIP2002】如下图,有一个无穷大的的栈S,在栈的右边排列着1,2,3,4,5共五个车厢。其中每个车厢可以向左行走,也可以进入栈S让后面的车厢通过。现已知第一个到达出口的是3号车厢,请写出所有可能的到达出口的车厢排列总数(不必给出每种排列)。



【分析】因为第一个到达出口的是3号车厢,所以可以肯定,1号车厢在栈底,2号车厢在栈顶,之后所有的可能序列有9种,分别是 2145、2154、2415、2451、2541、4215、4251、4521、5421。

5. **【NOIP2002】** 将N个红球和M个黄球排成一行。例如:N=2,M=3可得到以下6种排法:

红红黄黄黄 红黄红黄黄 红黄黄红黄 黄红红黄黄 黄红黄红黄 黄黄黄红红

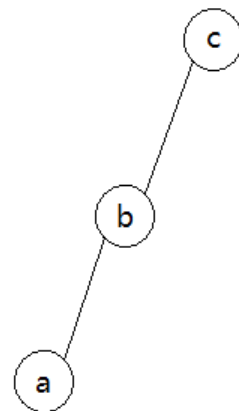
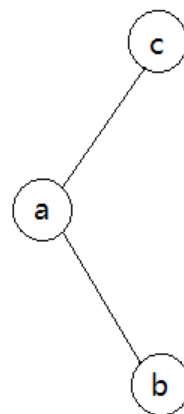
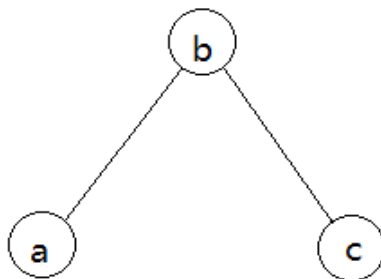
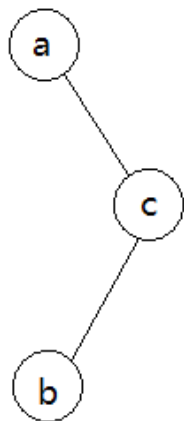
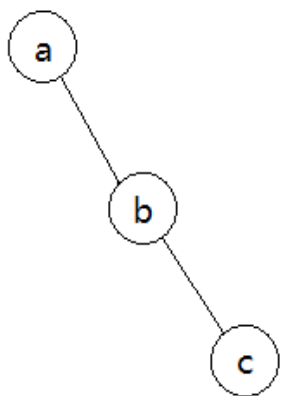
问题:当N=4, M=3时有多少种不同排法?

【分析】 这是一个可重复排列的问题, 求解方法为 $(4+3)! / 4! / 3! = 35$



3. 【NOIP2000】已知，按中序遍历二叉树的结果为：abc
问：有多少种不同形态的二叉树可以得到这一遍历结果，
并画出这些二叉树。

共五种。



6. 【NOIP2004】75名儿童到游乐场去玩。他们可以骑旋转木马，坐滑行铁道，乘宇宙飞船。已知其中20人这三种东西都玩过，55人至少玩过其中的两种。若每样乘坐一次的费用是5元，游乐场总共收入700，可知有 10 名儿童没有玩过其中任何一种。

【分析】 集合的交并补。

3种东西都玩过的共用去： $3 \times 5 \times 20 = 300$ (元)，

只玩过两种东西共用去： $2 \times 5 \times (55 - 20) = 350$ (元)，

那么：只玩过一种东西的人数为： $(700 - 300 - 350) / 5 = 10$ (人)，

所以：什么也没有玩的人数为 $75 - 55 - 10 = 10$ (人)。

7. 【NOIP2005普及组】将数组{32, 74, 25, 53, 28, 43, 86, 47}中的元素按从小到大的顺序排列，每次可以交换任意两个元素，最少需要交换次。

25, | 74, 32, 53, 28, 43, 86, 47

25, 28, | 32, 53, 74, 43, 86, 47

25, 28, 32, | 53, 74, 43, 86, 47

25, 28, 32, 43, | 74, 53, 86, 47

25, 28, 32, 43, 47, | 53, 86, 74

25, 28, 32, 43, 47, 53, | 86, 74

25, 28, 32, 43, 47, 53, 74, | 86

25, 28, 32, 43, 47, 53, 74, 86 |

谢谢



